Matemàtiques II
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 9

Integrals

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Sempre pots comprovar una primitiva derivant-la. En les gràfiques, els recintes de les àrees estan ombrejats. Pots comprovar les àrees amb la calculadora dels apunts interactius.

1 Primitiva i integral indefinida

1.

a) $F' = e^x + xe^x - e^x = \boxed{xe^x}$

b) $F' = \dfrac{\frac{1}{2\cos^2(x/2)}}{\tan(x/2)} = \dfrac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} = \boxed{\dfrac{1}{\sin x}}$

c) $F' = \dfrac{1}{1+x^2} + \dfrac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = \boxed{\dfrac{2}{(1+x^2)^2}}$

d) $F' = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \boxed{\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}$

2. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2025.**

a) $g(x) = G'(x) = \boxed{x^2 + 2ax + b}$

b) $\boxed{\dfrac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + C}$, $C \in \mathbb{R}$

3. $f'(x) = 4x^3 - 6x + C_1$, $f'(1) = 2 \Rightarrow C_1 = 4$; $f(x) = x^4 - 3x^2 + 4x + C_2$, $f(1) = -1 \Rightarrow C_2 = -3$: $\boxed{f(x) = x^4 - 3x^2 + 4x - 3}$.

4. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2024.** $f'(x) = a + b\left(\cos^2 x - \sin^2 x\right) = a + b\cos 2x$ i $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x$: $\boxed{a = \dfrac{1}{2},\ b = -\dfrac{1}{2}}$, i $\boxed{c \text{ qualsevol}}$.

2 Integrals immediates

5.

a) $\boxed{x^4 - 3x^2 + 2x + C}$

b) $\int \left(x^{3/2} + x^{-1/2}\right) dx = \boxed{\dfrac{2}{5}\sqrt{x^5} + 2\sqrt{x} + C}$

c) $\boxed{e^x - \dfrac{3^x}{\ln 3} + C}$

d) $\boxed{2\ln|x| - 5\arctan x + C}$

e) $\boxed{3\sin x + 2\cos x + C}$

f) $\boxed{\tan x + C}$

g) $\boxed{4\arcsin x + C}$

h) $\boxed{-\dfrac{1}{2x^2} + C}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6.

a) $\boxed{\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}+C}$

b) $\int\left(\frac{1}{\cos^2 x}-1\right)dx=\boxed{\tan x-x+C}$

c) $\int(1+\sin 2x)\,dx=\boxed{x-\frac{\cos 2x}{2}+C}$

d) $\int\left(x+2+\frac{1}{x}\right)dx=\boxed{\frac{x^2}{2}+2x+\ln|x|+C}$

e) $\int\left(2x^{2/3}-x^{-1/3}\right)dx=\boxed{\frac{6}{5}\sqrt[3]{x^5}-\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2}+C}$

3 Integrals quasi immediates

7.

a) $\boxed{\frac{(3x-2)^6}{18}+C}$

b) $\boxed{\frac{1}{3}\ln\left|x^3+1\right|+C}$

c) $\boxed{-2e^{-x/2}+C}$

d) $\boxed{\frac{1}{3}\sin(3x+1)+C}$

e) $\boxed{\frac{1}{2}\tan 2x+C}$

f) $\boxed{\frac{1}{2}e^{x^2}+C}$

g) $\int\sin x\cos^{-3}x=\boxed{\frac{1}{2\cos^2 x}+C}$

h) $\boxed{\frac{1}{3}\arctan\frac{x}{3}+C}$

i) $u=x^2$: $\boxed{\frac{1}{2}\arcsin x^2+C}$

j) $\boxed{\ln|\sin x|+C}$

8.

a) $\boxed{\frac{(\ln x)^3}{3}+C}$

b) $u=\tan x$: $\boxed{\frac{e^2e^{\tan x}}{4}+C}$

c) $\frac{1}{8}\int 8x\cos\left(4x^2-1\right)dx=\boxed{\frac{1}{8}\sin\left(4x^2-1\right)+C}$

9. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2021.**

a) $\boxed{-\frac{1}{2}\cos\left(x^2\right)+C}$

b) $\frac{1-\cos a^2}{2}=1\Rightarrow\cos a^2=-1\Rightarrow a^2=\pi$: $\boxed{a=\sqrt{\pi}}$

10. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2023.**

a) $u=\cos x$: $\boxed{-\arctan(\cos x)+C}$

b) $\left[-\arctan(\cos x)\right]_0^{\pi/2}=0+\arctan 1=\boxed{\frac{\pi}{4}}$

c) $-\arctan(-1)+C=\frac{\pi}{4}+C=1$: $\boxed{F(x)=-\arctan(\cos x)+1-\frac{\pi}{4}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11.

a) $(x+3)^2+4$: $\boxed{\frac{1}{2}\arctan\frac{x+3}{2}+C}$

b) $\int\frac{2x}{x^2+1}+\int\frac{3}{x^2+1}=\boxed{\ln\left(x^2+1\right)+3\arctan x+C}$

c) $\int\frac{e^x}{e^{2x}+1}\,dx=\boxed{\arctan e^x+C}$

4 Integració per canvi de variable

12.

a) $x=t^2-2$, $dx=2t\,dt$: $\int 2\left(t^2-2\right)dt=\boxed{\frac{2}{3}(x+2)^{3/2}-4\sqrt{x+2}+C}$

b) $\int\frac{dt}{t}=\boxed{\ln|\ln x|+C}$

c) $dx=4t^3dt$: $\int\frac{4t^3}{t^2+t}\,dt=4\int\left(t-1+\frac{1}{t+1}\right)dt=\boxed{2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}+4\ln\left(1+\sqrt[4]{x}\right)+C}$

13. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2022.**

a) $dt=-2x\,dx$: $-\frac{1}{2}\int\sqrt{t}\,dt=-\frac{1}{3}t^{3/2}$; $F(-1)=C=0$: $\boxed{F(x)=-\frac{1}{3}\left(1-x^2\right)^{3/2}}$

b) $F(1)-F(0)=0+\frac{1}{3}=\boxed{\frac{1}{3}}$

14. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2022.** $x=(t+1)^2-1$, $dx=2(t+1)\,dt$; límits 1 i 2: $\int_1^2\frac{2(t+1)}{t}\,dt=2\left[t+\ln t\right]_1^2=\boxed{2+2\ln 2}$.

15.

a) $\int\frac{dt}{(1+t)^2}=\boxed{-\frac{1}{1+e^x}+C}$

b) $\int\frac{dt}{(t-1)(t+2)}=\frac{1}{3}\int\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+2}\right)dt=\boxed{\frac{1}{3}\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+2}\right|+C}$

16. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2023.** $dt=4x\,dx$: $\frac{1}{4}\int e^t\,dt=\frac{1}{4}e^{2x^2}$; $\frac{1}{4}+C=-1$: $\boxed{F(x)=\frac{1}{4}e^{2x^2}-\frac{5}{4}}$.

17. $\int\cos^2 t\,dt=\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}$: $\boxed{\frac{\arcsin x}{2}+\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}+C}$. $\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,dx=\frac{\pi/2}{2}=\boxed{\frac{\pi}{4}}$, l'àrea del quart de cercle.

5 Integració per parts

18.

a) $u=x$: $\boxed{-x\cos x+\sin x+C}$

b) $u=x$: $\boxed{-(x+1)e^{-x}+C}$

c) $u=\ln x$: $\boxed{\frac{x^4\ln x}{4}-\frac{x^4}{16}+C}$

d) $u=\ln(x+1)$, $v=x+1$: $\boxed{(x+1)\ln(x+1)-x+C}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19.

a) $u = 3 - 2x$, $v = -\frac{1}{2}e^{-2x}$: $\boxed{(x-1)e^{-2x} + C}$

b) $x \ln x^2 = 2x \ln x$: $\boxed{x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C}$

c) Dues vegades per parts: $\boxed{-\left(\frac{x^2}{3} + \frac{2x}{9} + \frac{2}{27}\right) e^{-3x} + C}$

20.

a) $\int (2x+5)e^{-2x}dx = -(x+3)e^{-2x}$: $\boxed{F(x) = -(x+3)e^{-2x} + 3}$

b) Dues vegades per parts: $(x^2 - 5x + 5)\, e^x$; $5 + C = 1$: $\boxed{G(x) = \left(x^2 - 5x + 5\right) e^x - 4}$

21. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2022.** $u = \ln(x^2-1)$, $dv = dx$: $x \ln(x^2-1) - \int \frac{2x^2}{x^2-1}\, dx$, i $\frac{2x^2}{x^2-1} = 2 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$: $\boxed{x \ln\left(x^2-1\right) - 2x - \ln|x-1| + \ln|x+1| + C}$.

22. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2023.** $u = \ln x$, $dv = \frac{dx}{x}$: $I = \ln^2 x - I \Rightarrow I = \boxed{\frac{\ln^2 x}{2} + C}$. $\frac{\ln^2 B - 1}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow \ln B = \pm 2$: per exemple $\boxed{B = e^2}$.

23. Dues vegades per parts amb $u = e^{2x}$: $I = e^{2x}\sin x - 2\left(-e^{2x}\cos x + 2I\right) \Rightarrow 5I = e^{2x}(\sin x + 2\cos x)$: $\boxed{I = \frac{e^{2x}(2\cos x + \sin x)}{5} + C}$.

24.

a) $u = \ln^2 x$ i després $u = \ln x$: $\boxed{\frac{x^2 \ln^2 x}{2} - \frac{x^2 \ln x}{2} + \frac{x^2}{4} + C}$

b) $u = \arctan x$, $v = \frac{x^2}{2}$: $\frac{x^2}{2}\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}dx = \boxed{\frac{x^2+1}{2}\arctan x - \frac{x}{2} + C}$

6 Integració de funcions racionals

25.

a) $\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2}\right)$: $\boxed{\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right| + C}$

b) $\frac{-2}{x-1} + \frac{3}{x-2}$: $\boxed{-2\ln|x-1| + 3\ln|x-2| + C}$

c) $\frac{2}{x+2} + \frac{1}{x-1}$: $\boxed{2\ln|x+2| + \ln|x-1| + C}$

d) $\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+1}\right)$: $\boxed{\frac{1}{3}\ln\left|\frac{x-2}{x+1}\right| + C}$

26. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2024.** $x^3 + x^2 - 2x = x(x-1)(x+2)$: $\frac{-3}{x} + \frac{4}{x-1} - \frac{2}{x+2}$: $\boxed{-3\ln|x| + 4\ln|x-1| - 2\ln|x+2| + C}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27.

a) $x+1+\frac{2x-8}{x^2+x-2}=x+1-\frac{2}{x-1}+\frac{4}{x+2}$: $\boxed{\frac{x^2}{2}+x-2\ln|x-1|+4\ln|x+2|+C}$

b) $x^2-x+3+\frac{-3x}{x^2+x-2}$: $\boxed{\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+3x-\ln|x-1|-2\ln|x+2|+C}$

28. 🏛 **PAU · País Basc, juny 2018.** $\frac{A}{x}+\frac{B}{x+1}+\frac{C}{(x+1)^2}$: $A=-1, C=3, B=1$: $\boxed{-\ln|x|+\ln|x+1|-\frac{3}{x+1}+C}$.

29. $\frac{x+3}{x(x^2+4)}=\frac{3/4}{x}+\frac{-\frac{3}{4}x+1}{x^2+4}$: $\boxed{\frac{3}{4}\ln|x|-\frac{3}{8}\ln\left(x^2+4\right)+\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}+C}$.

30. 🏛 **PAU · València, extraordinària 2023.**

a) $f=\frac{-(2x+1)(x-1)}{(2x+1)(x+2)}$: $\lim_{x\to-1/2} f=\frac{-(x-1)}{x+2}\Big|_{-1/2}=\boxed{1}$ (finit)

b) $f=-1+\frac{3}{x+2}$: $\boxed{-x+3\ln|x+2|+C}$

31. 🏛 **PAU · València, ordinària 2020.** $f=2-\frac{1}{x}+\frac{3}{x-1}$: $2x-\ln|x|+3\ln|x-1|+C$; $4-\ln 2+C=0$: $\boxed{F(x)=2x-\ln|x|+3\ln|x-1|+\ln 2-4}$.

32. 🏛 **PAU · València, juliol 2019.** $h(x)=x-1+\frac{2x+2}{x^2+2x+5}$: AO $\boxed{y=x-1}$. $\int h=\boxed{\frac{x^2}{2}-x+\ln\left(x^2+2x+5\right)+C}$ (el numerador de la fracció és la derivada del denominador).

7 La integral definida i la regla de Barrow

33.

a) $\frac{1}{4}-1=\boxed{-\frac{3}{4}}$

b) $1+\frac{e^2-1}{2}=\boxed{\frac{e^2+1}{2}}$

c) $\boxed{1}$

d) $\boxed{1}$

e) $\boxed{\frac{\ln 2}{2}}$

f) $\boxed{\frac{e^2-e^{-2}}{2}}$

34.

a) $\left[\frac{x^2\ln x}{2}-\frac{3x^2}{4}\right]_1^2=\boxed{2\ln 2-\frac{9}{4}\approx-0{,}86}$

b) $[x\sin x+\cos x]_0^{\pi/2}=\boxed{\frac{\pi}{2}-1}$

c) $[-(x+2)e^{-x}]_0^1=\boxed{2-\frac{3}{e}}$

d) $\left[e^{2x}\left(\frac{x}{2}+\frac{19}{4}\right)\right]_0^5=\boxed{\frac{29e^{10}-19}{4}}$

35. 🏛 **PAU · Andalusia, setembre 2018.** $f'(x)=a\ln x+a-b$, $f'(1)=a-b=0$. $\int_1^2 x\ln x\,dx=2\ln 2-\frac{3}{4}$ i $\int_1^2 x\,dx=\frac{3}{2}$: $a\left(2\ln 2-\frac{9}{4}\right)=8\ln 2-9\Rightarrow\boxed{a=b=4}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2024.** Per parts: $\boxed{2\sqrt{x}\,(\ln x - 2) + C}$. $2\sqrt{a}(\ln a - 2) + 4 = 4 \Rightarrow \ln a = 2$: $\boxed{a = e^2}$.

37. $\frac{1}{3}\int_0^3 x^2 dx = \frac{9}{3} = \boxed{3}$; $c^2 = 3 \Rightarrow \boxed{c = \sqrt{3}} \in [0,3]$.

8 Teorema fonamental del càlcul

38.

a) $\boxed{\dfrac{1}{1+x^4}}$

b) $\ln(x^3)\cdot 3x^2 = \boxed{9x^2 \ln x}$

c) $\boxed{2xe^{-x^2}}$

d) $\boxed{-\cos\left(x^2\right)}$

39. $F'(x) = (x^2-4)\,e^x = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$; F' passa de $+$ a $-$ en -2 i de $-$ a $+$ en 2: $\boxed{\text{màx. en } x=-2}$, $\boxed{\text{mín. en } x=2}$.

40. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2026.**

a) $\boxed{F'(x) = \sin\left(x^2\right)}$

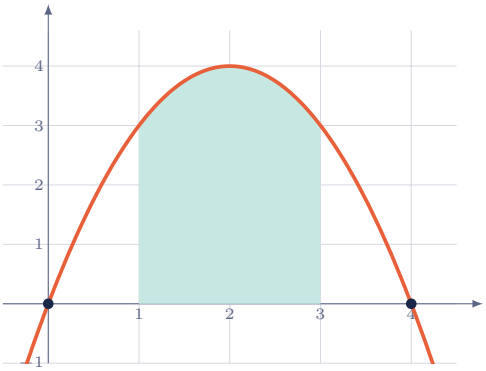
b) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\sin x^2}{3x^2} = \boxed{\frac{1}{3}}$

41. $\left[\frac{0}{0}\right] \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{e^{x^2}-1}{3x^2} \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{2xe^{x^2}}{6x} = \boxed{\frac{1}{3}}$.

42. Derivant els dos membres: $\boxed{f(x) = \left(2x + x^2\right)e^x}$.

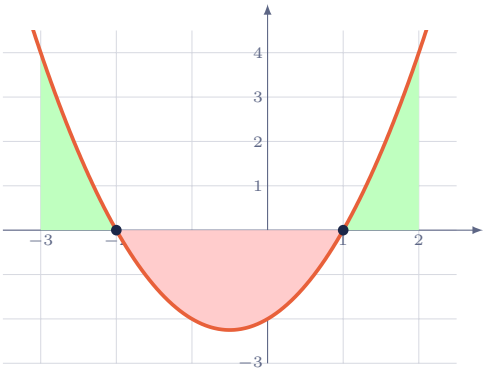
9 Àrea entre una corba i l'eix OX

43. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2021.** $F(x) = -\frac{x^3}{3} + 2x^2$. En $[1,3]$, $f > 0$: $A = F(3) - F(1) = 9 - \frac{5}{3} = \boxed{\frac{22}{3}\ \text{u}^2}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, setembre 2017.** Talls -2 i 1. $\int_{-3}^{-2} f = \frac{11}{6}$, $\left|\int_{-2}^{1} f\right| = \frac{9}{2}$, $\int_{1}^{2} f = \frac{11}{6}$: $\boxed{A = \frac{49}{6}\ \text{u}^2}$.



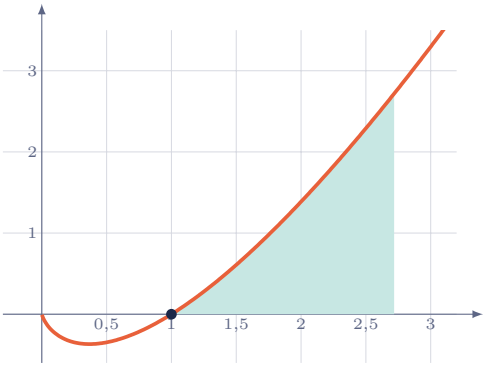
45. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2024.**

a) $\int \sin(\pi - 2x)\,dx = \frac{\cos(\pi-2x)}{2}$; $\frac{1}{2} + C = 1$: $\boxed{F(x) = \frac{\cos(\pi - 2x)}{2} + \frac{1}{2}}$

b) $f = \sin 2x$ canvia de signe en 0: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{1\ \text{u}^2}$

46. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2025.** $4\sin(x-\pi) = -4\sin x \leq 0$ en $[0,\pi]$: $A = \int_0^{\pi} 4\sin x\,dx = \boxed{8\ \text{u}^2}$.

47. Talla OX en $x = 1$ i $f \geq 0$ en $[1,e]$: $\left[\frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4}\right]_1^e = \boxed{\frac{e^2+1}{4}\ \text{u}^2}$.



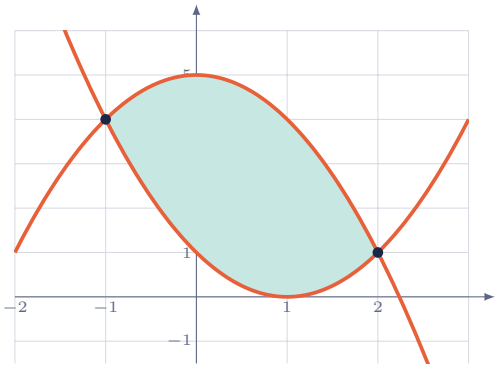
48. Talls 0 i b: $A = \left|\int_0^b (x^2 - bx)\,dx\right| = \frac{b^3}{6} = 36 \Rightarrow \boxed{b = 6}$.

49. Talls -1, 0, 1; cada tros val $\frac{1}{4}$ en valor absolut: $\boxed{A = \frac{1}{2}\ \text{u}^2}$. La integral és 0 perquè f és senar i els trossos es compensen.

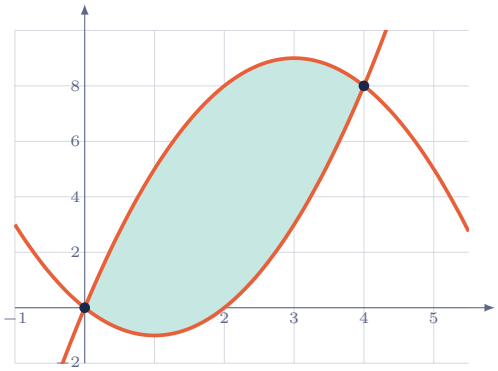
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Àrea entre dues corbes

50. **PAU · País Basc, ordinària 2020.** $2x^2-2x-4=0 \Rightarrow x=-1,\ x=2$. $A=\int_{-1}^{2}(-2x^2+2x+4)\,dx=$ $\boxed{9\ \text{u}^2}$.



51. **PAU · Andalusia, juny 2018.** $2x^2-8x=0 \Rightarrow (0,0),\ (4,8)$. $A=\int_0^4(8x-2x^2)\,dx=$ $\boxed{\frac{64}{3}\ \text{u}^2}$.



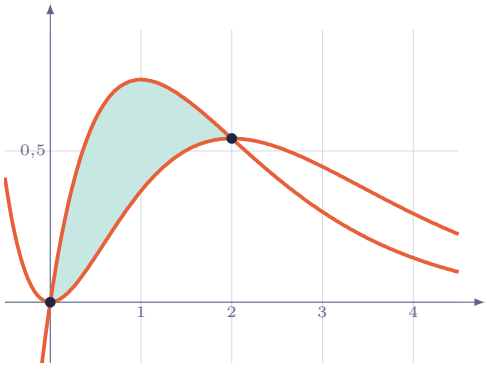
52.

a) Talls 0 i 3: $\int_0^3\left(\sqrt{3x}-\frac{x^2}{3}\right)dx=6-3=$ $\boxed{3\ \text{u}^2}$

b) Talls 0 i 4: $\int_0^4\left(2\sqrt{x}-\frac{x^2}{4}\right)dx=\frac{32}{3}-\frac{16}{3}=$ $\boxed{\frac{16}{3}\ \text{u}^2}$

c) $g\geq f$ en $[-1,0]$: $\int_{-1}^{0}(x^3+x^2)\,dx=$ $\boxed{\frac{1}{12}\ \text{u}^2}$

53. **PAU · Castella-la Manxa, juny 2018.** $xe^{-x}(2-x)=0 \Rightarrow x=0,\ x=2$. Com que $(x^2e^{-x})'=(2x-x^2)e^{-x}$: $A=\left[x^2e^{-x}\right]_0^2=$ $\boxed{\frac{4}{e^2}\ \text{u}^2}$.

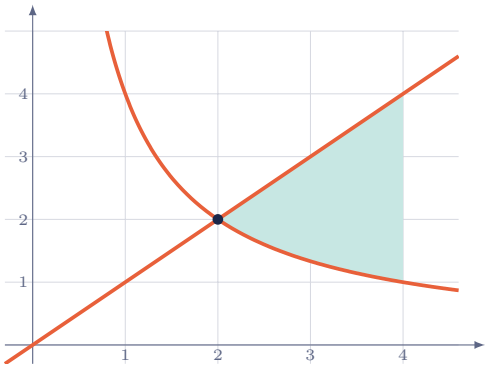


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2022.** $x^2-2x-3=0 \Rightarrow x=-1, x=3$. $A=\int_{-1}^{3}\left(-x^2+2x+3\right)dx=$ $\boxed{\frac{32}{3}\ \text{u}^2}$.

55. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2020.** Talls $x=0$ i $x=3$: $A=\int_0^3\left(3x-x^2\right)dx=\boxed{\frac{9}{2}\ \text{u}^2}$.

56. $\frac{4}{x}=x \Rightarrow x=2$. Entre 2 i 4 la recta va per damunt: $A=\int_2^4\left(x-\frac{4}{x}\right)dx=\boxed{6-4\ln 2\approx 3{,}23\ \text{u}^2}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)